Atividade 3

a) Faça um programa que detecte o pressionamento do botão da BlackPill por meio de uma interrupção externa.

Cada pressionamento válido deve:

1. incrementar um contador;
2. registrar o instante em que ocorreu utilizando o SysTick;
3. enviar pela serial o número do evento e seu timestamp.

* O botão apresenta bouncing mecânico. Portanto, deve-se implementar um debounce com o SysTick.

```
Sistema iniciado...

Botao 1 pressionado em 2387 ms
Botao 2 pressionado em 4152 ms
Botao 3 pressionado em 7904 ms
```

Atividade 3

b) Implemente um programa para calcular o tempo de reação.

O sistema deverá utilizar o LED onboard, o botão USER, o SysTick como base de tempo e a comunicação serial para informar ao usuário o andamento do teste e o resultado obtido.

Ao iniciar o programa, a serial deverá exibir uma mensagem informando que o teste está pronto. Em seguida, o sistema deverá aguardar alguns segundos antes de acender o LED. Durante esse período, o usuário não deverá saber exatamente quando o estímulo ocorrerá.

Quando o tempo de espera terminar, o LED deverá acender e uma mensagem deverá ser enviada pela serial indicando o começo.

O usuário deverá então pressionar o botão USER o mais rapidamente possível. O pressionamento do botão deverá ser detectado por meio de uma interrupção externa, e não por polling.

O resultado deverá ser enviado via serial em milissegundos. “**Tempo de reacao: 284 ms”**

Caso o usuário pressione o botão antes do LED acender, o sistema deverá identificar a tentativa antecipada e informar pela serial: “**Muito cedo!**”

Atividade 3

c) Decodificador de código Morse

Implemente um sistema que permita inserir letras em Código Morse utilizando o botão USER da BlackPill.

O botão deverá ser tratado por interrupção externa, e o SysTick deverá ser utilizado para medir o tempo de pressionamento:

pressionamento curto -> ponto .

pressionamento longo -> traço -

O sistema deverá detectar automaticamente o fim de uma letra após 1 segundo sem novos pressionamentos.

A sequência Morse deverá ser decodificada e apresentada pela comunicação serial.

Atividade 3

d) Sequência rítmica

Implemente um sistema em que o usuário deve reproduzir uma sequência rítmica usando o botão USER da BlackPill.

O sistema deverá iniciar com uma sequência de 3 trechos, composta por intervalos curtos e longos. Cada pressionamento do botão deverá ser detectado por interrupção externa, e o SysTick deverá ser utilizado para medir o intervalo entre os cliques.

A cada sequência reproduzida corretamente, o sistema deverá aumentar a dificuldade, acrescentando um novo trecho à sequência.

A comunicação serial deverá ser utilizada como ferramenta de validação, apresentando os intervalos medidos, sua classificação e se cada tentativa foi correta ou incorreta.